

演習課題 1 5

バブル、選択、挿入の整列関数に必要な関数を付加し、任意個（＜100）の正数（0以上100以下）を対象とするバブル、選択、挿入の3種の整列プログラムを完成せよ。

- 1) ソートの途中経過がわかるように表示を工夫せよ。
- 2) 整列処理中に交換、並べ替えが起きた場合、交換や並べ替えがおきた要素を文字"*"で、そうでない要素を文字"."で表した文字列を出力せよ。整列対象のデータ（配列）内で、データで移動しているものが*となる。

例) バブルソート 2 回目のスキャン後 .*****
 選択ソート 3 回目のスキャン後 ...*...*...
 挿入ソート 4 回目のループ後*****

演習課題 1 6

バブル、選択、挿入の整列関数に必要な関数を付加し、任意個（＜100）の文字列を対象とするバブル、選択、挿入の3種の整列プログラムを完成せよ。なお、文字列としては、英数字(A～Z, a～z, 0～9)だけを対象とする。文字列の大小は以下のように定義する。

- 1) 文字列の長さが短いほうが小さい
- 2) 文字列の長さが同じとき、先頭から文字の大小を比較し、その文字が小さいほうが、文字列として小さいとする。文字列の長さが同じで全ての文字が等しいとき、二つの文字列は等しい。

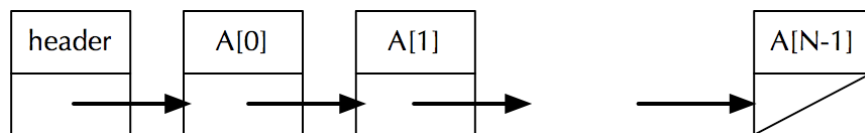
文字の大小順序：

$0 < 1 < \dots < 9 < a < b < \dots < z < A < B < \dots < Z$

文字列大小例： "abc" < "abd", "ab" < "abc", "a" < "aaa"

演習課題 1 7

整数値が格納された int 型の配列 $A=A[0], A[1], \dots, A[N-1]$ が与えられたとき、次図に示すようなリストを配列で構成せよ。



そのほかに、リストを操作する以下の関数を作成せよ。

- (1) 追加関数（n 番目の後に新たなデータを追加する）
- (2) 削除関数（n 番目のデータを削除する）

プログラム提出方法 CLE

プログラム提出期限 次回演習の前日まで

注意) ソースファイルを添付する形で提出してください。

別ファイルでプログラムの説明も提出してください（採点対象となります）。